Veritas

SAN Host

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_veritas_7x.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Veritas 1
使用Veritas Infoscale 7 for Linux搭配NetApp ONTAP 功能 1
使用Veritas Storage Foundation 6 for Linux搭配NetApp ONTAP 功能 6

Veritas

使用Veritas Infoscale 7 for Linux搭配NetApp ONTAP 功能

簡介

本文件針對ONTAP 採用FC、FCoE和iSCSI傳輸協定的Red Hat Enterprise Linux與Oracle Linux（RHCK型）平台、提供有關Veritas Infoscale儲存基礎7系列產品的VMware SAN主機組態設定指引。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在64位元.rpm檔案中。

強烈建議安裝Linux Unified Host Utilities、但並非必要。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

步驟

1. 從下載64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 到您的主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在下圖中、「show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

請參閱Veritas支援入口網站（產品對照表、平台查詢、HCL對照表）、確認SAN開機組態是否可支援及已知的注意事項。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。

   請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

您必須驗證組態是否符合系統需求。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以及Veritas HCL Matrix。

在此範例中、可使用「vxdmpadm」命令來驗證VxDMP多重路徑ONTAP 是否附加了「支援」目標陣列。

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME   ENCLR_TYPE  ENCLR_SNO     STATUS      ARRAY_TYPE    LUN_COUNT
FIRMWARE
==============================================================================
===========
sfrac0       SFRAC       804Xw$PqE52h  CONNECTED   ALUA          43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE    ENCLR-TYPE  PATHS  ENBL  DSBL ENCLR-NAME
==================================================================
sfrac0_47   ENABLED  SFRAC       4      4     0    sfrac0
```

有了Veritas動態多重路徑（VxDMP）、您必須執行組態工作、將NetApp LUN宣告為Veritas多重路徑裝置。您必須安裝由Veritas為NetApp儲存系統提供的Array Support程式庫（ASB）和Array Policy Module（APM）套件。雖然Veritas軟體安裝會隨產品一起載入預設的ASLM套件、但建議您使用Veritas支援入口網站上列出的最新支援套件。

下列範例顯示Veritas Support程式庫（ASB）和Array Policy Module（APM）組態。

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl        = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

建議設定

Veritas多重路徑的設定

NetApp建議使用下列Veritas VxDMP可調參數、以在儲存容錯移轉作業中達到最佳系統組態。

參數	設定
DMP_LUN_Retry逾時	60
DMP_path_age	120
DMP_還原 時間間隔	60

DMP可調參數是使用「vxdmpadm」命令線上設定的、如下所示：

vxdmpadm settune dm_tunable=value'

這些可調參數的值可以使用#vxdmpadm gettune’動態驗證。

以下範例顯示SAN主機上有效的VxDMP可調參數。

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                on
dmp_daemon_count                     10                10
dmp_delayq_interval                  15                15
dmp_display_alua_states              on                on
dmp_fast_recovery                    on                on
dmp_health_time                      60                60
dmp_iostats_state              enabled           enabled
dmp_log_level                         1                 1
dmp_low_impact_probe                 on                on
dmp_lun_retry_timeout                60                30
dmp_path_age                        120               300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                 9
dmp_probe_idle_lun                   on                on
dmp_probe_threshold                   5                 5
dmp_restore_cycles                   10                10
dmp_restore_interval                 60               300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state              enabled           enabled
dmp_retry_count                       5                 5
dmp_scsi_timeout                     20                20
dmp_sfg_threshold                     1                 1
dmp_stat_interval                     1                 1
dmp_monitor_ownership                on                on
dmp_monitor_fabric                   on                on
dmp_native_support                  off               off
```

依傳輸協定設定

- 僅限FC/FCoE：使用預設的逾時值。
- 僅適用於iSCSI：將「放置逾時」參數值設為120。

  iSCSI「放置逾時」參數可控制iSCSI層在發生任何命令失敗之前、等待逾時路徑或工作階段重新建立本身的時間。建議在iSCSI組態檔中將「放置逾時」的值設定為120。

範例

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

依作業系統平台設定

對於Red Hat Enterprise Linux 7和8系列、您必須設定「udevrport」值、以便在儲存容錯移轉案例中支援Veritas Infosale環境。使用下列檔案內容建立檔案「/etc/udev/rules・d/40-rport.rules`」：

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

如需Veritas的所有其他特定設定、請參閱標準Veritas Infoscale產品文件。

多重路徑共存

如果您有異質多重路徑環境、包括Veritas Infoscale、Linux原生裝置對應表和LVM Volume Manager、請參閱《Veritas產品管理指南》以瞭解組態設定。

已知問題與限制

沒有已知的問題和限制。

使用Veritas Storage Foundation 6 for Linux搭配NetApp ONTAP 功能

簡介

本文件針對ONTAP 採用FC、FCoE和iSCSI傳輸協定的Red Hat Enterprise Linux與Oracle Linux（RHCK型）平台、提供有關Veritas Storage Foundation 6系列發行版之SAN主機組態設定的指引。

安裝Linux Unified Host Utilities

NetApp Linux Unified Host Utilities軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在64位元.rpm檔案中。

強烈建議安裝Linux Unified Host Utilities、但並非必要。公用程式不會變更Linux主機上的任何設定。這些公用程式可改善管理、並協助NetApp客戶支援部門收集您的組態相關資訊。

如果您目前安裝的是Linux Unified Host Utilities版本、您應該將其升級或移除、然後使用下列步驟來安裝最新版本。

步驟

1. 從下載64位元Linux Unified Host Utilities軟體套件 "NetApp 支援網站" 到您的主機。
2. 使用下列命令安裝軟體套件：

   「rpm -ivh netapp_Linux統一化_host_utilities - 7-1.x86_64」

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在下圖中、「show」命令會傳回LUN資訊。

```
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1

              ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
                     LUN: 0
                LUN Size: 10g
                 Product: cDOT
                DMP NODE: sfrac0_47
      Multipath Provider: Veritas
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
Veritas     host    vserver    host:
path        path    path     /dev/   chan:     vserver           major:
state       state   type     node    id:lun    LIF                   minor
----------  ------  ---------  ------
-------------------------------------
enabled     up      active/non-optimized sdea   14:0:1:0   lif_10
128:32
enabled (a) up      active/optimized     sdcj   14:0:0:0   lif_2
69:112
enabled (a) up      active/optimized     sdb    13:0:0:0   lif_1
8:16
enabled     up      active/non-optimized sdas   13:0:1:0   lif_9
66:192
```

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

請參閱Veritas支援入口網站（產品對照表、平台查詢、HCL對照表）、確認SAN開機組態是否可支援及已知的注意事項。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。

2. 確認有多個可用路徑。

   請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

您必須驗證組態是否符合系統需求。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以及Veritas HCL Matrix。

在此範例中、可使用「vxdmpadm」命令來驗證VxDMP多重路徑ONTAP 是否附加了「支援」目標陣列。

```
# vxdmpadm listenclosure
ENCLR_NAME    ENCLR_TYPE   ENCLR_SNO      STATUS       ARRAY_TYPE     LUN_COUNT
FIRMWARE
=========================================================================
===========
sfrac0        SFRAC        804Xw$PqE52h   CONNECTED    ALUA           43
9800
```

```
# vxdmpadm getdmpnode
NAME        STATE     ENCLR-TYPE   PATHS   ENBL   DSBL ENCLR-NAME
=================================================================
sfrac0_47   ENABLED   SFRAC        4       4      0    sfrac0
```

有了Veritas動態多重路徑（VxDMP）、您必須執行組態工作、將NetApp LUN宣告為Veritas多重路徑裝置。您必須安裝由Veritas為NetApp儲存系統提供的Array Support程式庫（ASB）和Array Policy Module（APM）套件。雖然Veritas軟體安裝會隨產品一起載入預設的ASLM套件、但建議您使用Veritas支援入口網站上列出的最新支援套件。

下列範例顯示Veritas Support程式庫（ASB）和Array Policy Module（APM）組態。

```
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl
asl         = libvxnetapp.so
```

```
# vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so
libvxnetapp.so              vm-7.4-rev-1    6.1

# rpm -qa |grep VRTSaslapm
VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64
```

```
vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so
ATTR_NAME   ATTR_VALUE
========================================
LIBNAME     libvxnetapp.so
VID         NETAPP
PID         All
ARRAY_TYPE  ALUA, A/A
```

非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47
NAME  STATE[A]   PATH-TYPE[M]   CTLR-NAME   ENCLR-TYPE  ENCLR-NAME  ATTRS
PRIORITY
==========================================================================
=========
sdas  ENABLED     Active/Non-Optimized c13   SFRAC       sfrac0     -
-
sdb   ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdcj  ENABLED(A)  Active/Optimized     c14   SFRAC       sfrac0     -
-
sdea  ENABLED     Active/Non-Optimized c14   SFRAC       sfrac0     -
-
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

建議設定

Veritas多重路徑的設定

NetApp建議使用下列Veritas VxDMP可調參數、以在儲存容錯移轉作業中達到最佳系統組態。

參數	設定
DMP_LUN_Retry逾時	60
DMP_path_age	120
DMP_還原 時間間隔	60

DMP可調參數是使用「vxdmpadm」命令線上設定的、如下所示：

vxdmpadm settune dm_tunable=value'

這些可調參數的值可以使用#vxdmpadm gettune’動態驗證。

以下範例顯示SAN主機上有效的VxDMP可調參數。

```
# vxdmpadm gettune

Tunable                     Current Value    Default Value
dmp_cache_open                       on                on
dmp_daemon_count                     10                10
dmp_delayq_interval                  15                15
dmp_display_alua_states              on                on
dmp_fast_recovery                    on                on
dmp_health_time                      60                60
dmp_iostats_state               enabled           enabled
dmp_log_level                         1                 1
dmp_low_impact_probe                 on                on
dmp_lun_retry_timeout                60                30
dmp_path_age                        120               300
dmp_pathswitch_blks_shift             9                 9
dmp_probe_idle_lun                   on                on
dmp_probe_threshold                   5                 5
dmp_restore_cycles                   10                10
dmp_restore_interval                 60               300
dmp_restore_policy         check_disabled   check_disabled
dmp_restore_state               enabled           enabled
dmp_retry_count                       5                 5
dmp_scsi_timeout                     20                20
dmp_sfg_threshold                     1                 1
dmp_stat_interval                     1                 1
dmp_monitor_ownership                on                on
dmp_monitor_fabric                   on                on
dmp_native_support                  off               off
```

依傳輸協定設定

- 僅限FC/FCoE：使用預設的逾時值。
- 僅適用於iSCSI：將「放置逾時」參數值設為120。

  iSCSI「放置逾時」參數可控制iSCSI層在發生任何命令失敗之前、等待逾時路徑或工作階段重新建立本身的時間。建議在iSCSI組態檔中將「放置逾時」的值設定為120。

範例

```
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.timeo.replacement_timeout = 120
```

依作業系統平台設定

對於Red Hat Enterprise Linux 7和8系列、您必須設定「udevrport」值、以便在儲存容錯移轉案例中支援Veritas Infosale環境。使用下列檔案內容建立檔案「/etc/udev/rules・d/40-rport.rules`」：

```
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add",
RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 >
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000
>/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
```

如需Veritas的所有其他特定設定、請參閱標準Veritas Infoscale產品文件。

多重路徑共存

如果您有異質多重路徑環境、包括Veritas Infoscale、Linux原生裝置對應表和LVM Volume Manager、請參閱《Veritas產品管理指南》以瞭解組態設定。

已知問題與限制

沒有已知的問題和限制。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.